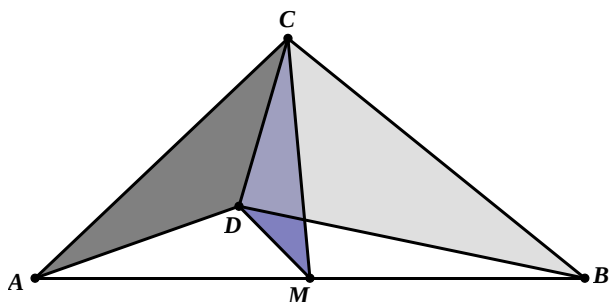
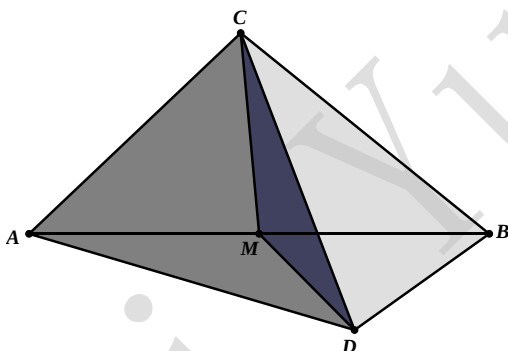


面积消点法

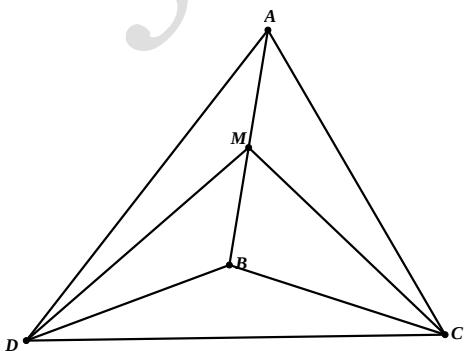
1. (面积运算消中点) 如图, M 是中点, 请用仅含有 A, B, C, D 和数字的面积运算表示 $[AMB], [AMC], [AMD], [BMC], [BMD], [CMD]$.



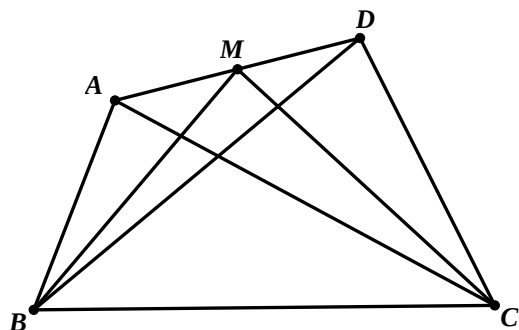
2. (面积运算消中点) 如图, M 是中点, 请用仅含有 A, B, C, D 和数字的面积运算表示 $[AMB], [AMC], [AMD], [BMC], [BMD], [CMD]$.



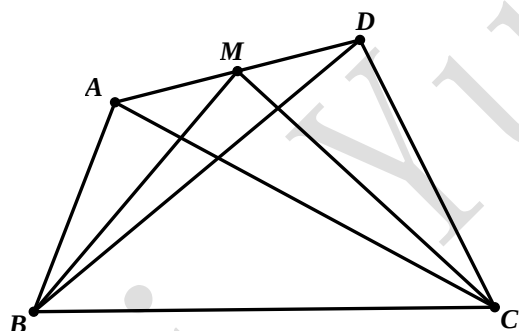
3. (面积运算消中点) 如图, M 是中点, 请用仅含有 A, B, C, D 和数字的面积运算表示 $[AMB], [AMC], [AMD], [BMC], [BMD], [CMD]$.



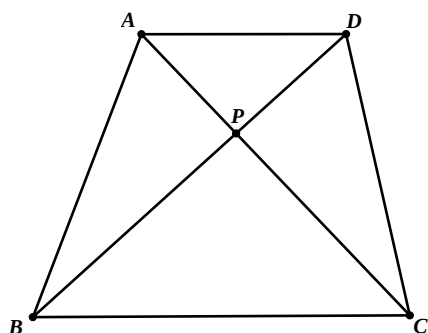
4. (面积运算消中点) 如图, M 是中点, 请用仅含有 A, B, C, D 和数字的面积运算表示 $[AMB], [AMC], [AMD], [BMC], [BMD], [CMD]$.



5. (面积运算消定比分点) 如图, $\frac{AM}{BM} = \frac{a}{b}$, 请用仅含有 A, B, C, D 和数字的面积运算表示 $[AMB], [AMC], [AMD], [BMC], [BMD], [CMD]$.

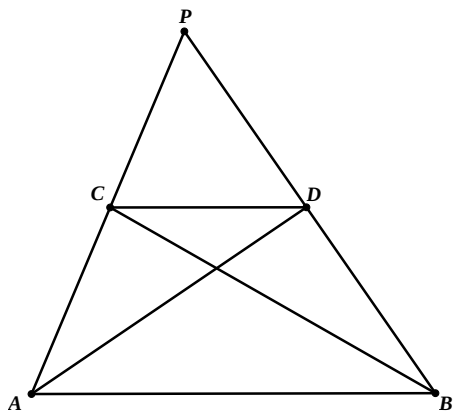


6. (面积比消交点) 如图, 请用仅含有 A, B, C, D 的三角形或四边形面积的比表示 $\frac{PA}{PC}$ 和 $\frac{PB}{PD}$.



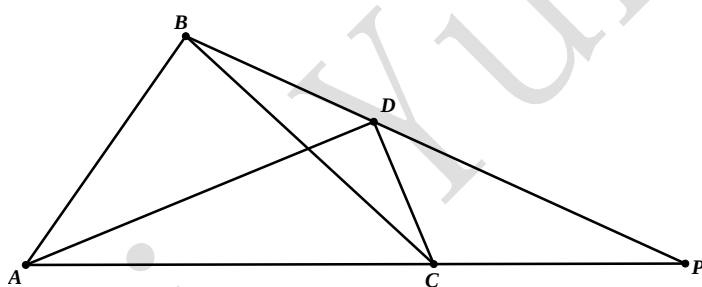
7. (面积比消交点) 如图, 请用仅含有 A, B, C, D 的三角形或四边形

面积的比表示 $\frac{PA}{PC}$ 和 $\frac{PB}{PD}$.



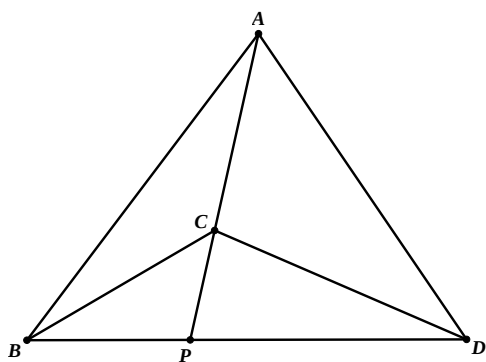
8. (面积比消交点) 如图, 请用仅含有 A, B, C, D 的三角形或四边形

面积的比表示 $\frac{PA}{PC}$ 和 $\frac{PB}{PD}$.

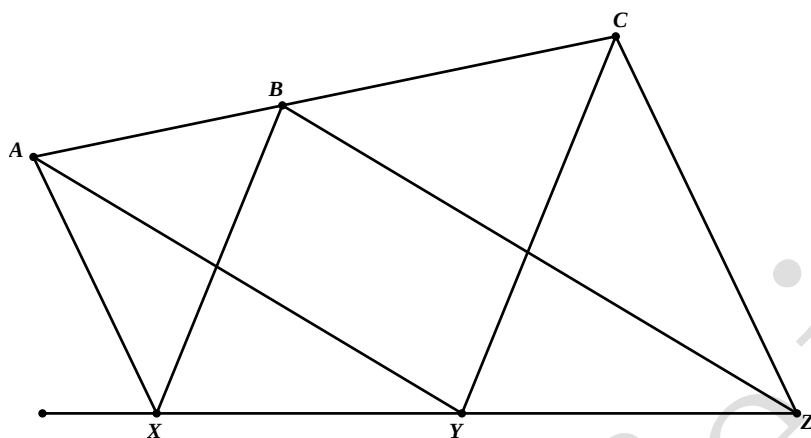


9. (面积比消交点) 如图, 请用仅含有 A, B, C, D 的三角形或四边形

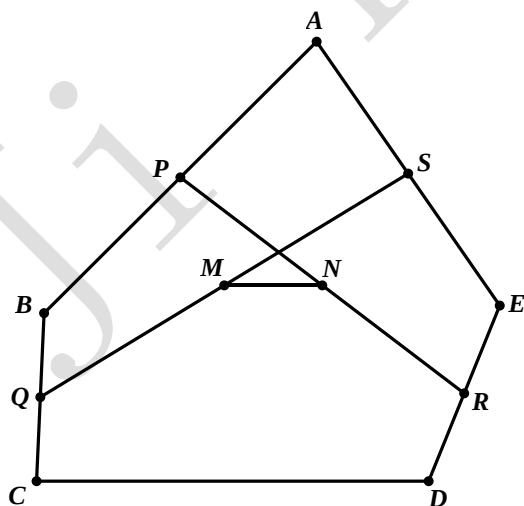
面积的比表示 $\frac{PA}{PC}$ 和 $\frac{PB}{PD}$.



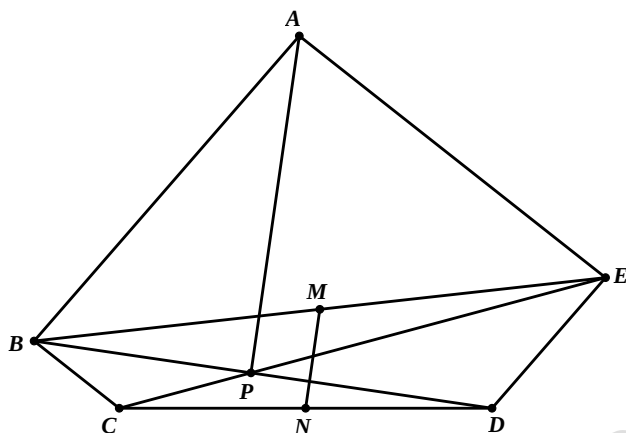
10. 如图, A, B, C 在一条直线上, X, Y, Z 在一条直线上. 如果 AY 与 BZ 平行, BX 与 CY 平行, 那么证明: AX 与 CZ 平行.



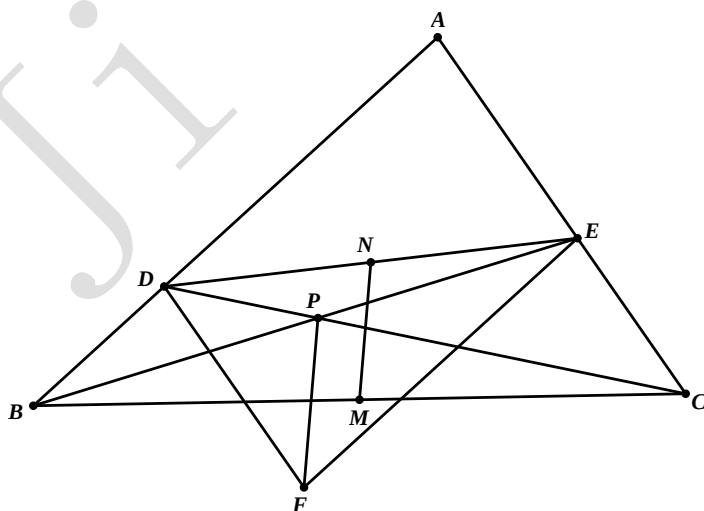
11. 如图, 五边形 $ABCDE$ 中, P, Q, R, S 为其中四条边的中点, M, N 分别为 QS 和 PR 的中点, 证明: $MN \parallel CD$.



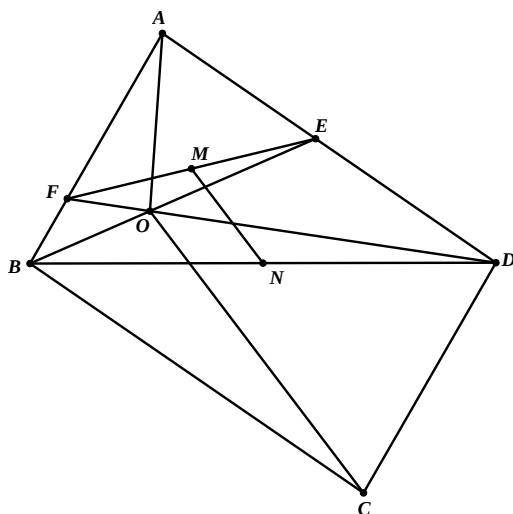
12. 如图，五边形 $ABCDE$ 中， $BC \parallel AE$ ， $DE \parallel AB$ ， BD, CE 交于点 P 。 M, N 分别为 BE 和 CD 的中点，证明： $MN \parallel AP$ 。



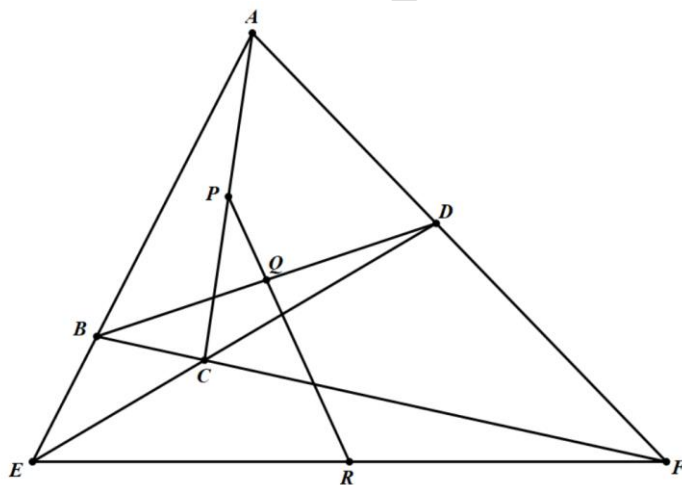
13. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D, E 分别在边 AB, AC 上， DE 与 BC 不平行， BE 与 CD 交于点 P ， DF, EF 分别平行于 AC, AB ， M, N 分别为 BC, DE 的中点，证明： $PF \parallel MN$ 。



14. 如图, $ABCD$ 是平行四边形, O 是内部的一点. BO, DO 的延长线与 AD, AB 分别相交于 E, F . 如果 M, N 分别是 EF, BD 的中点, 证明: $CO \parallel MN$.

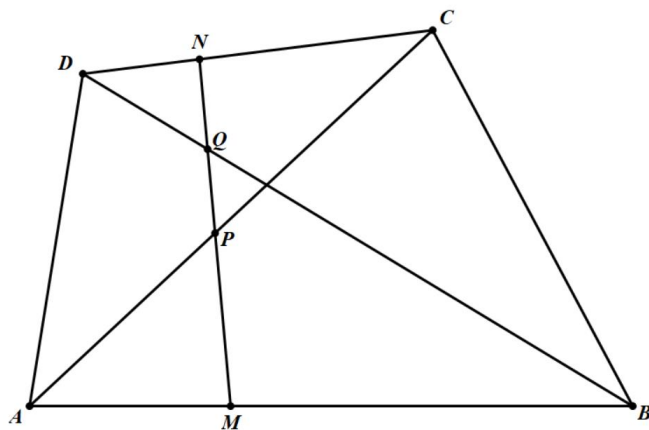


15. (牛顿线) 证明: 完全四边形 $ABCDEF$ 的对角线中点共线.



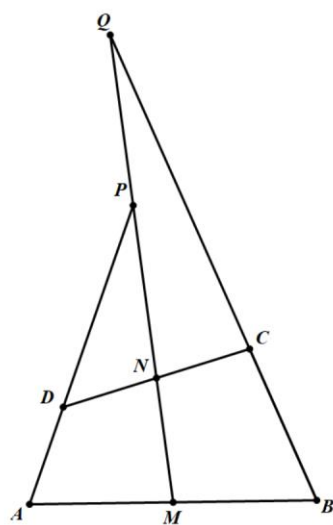
16. 在凸四边形的两条对边上分别取点 M, N , 使得 $\frac{DN}{CN} = \frac{AM}{BM} = k$. 连

接 MN 分别与 AC, BD 交于 P, Q , 求 $\frac{DQ \times AP}{BQ \times CP}$ 的值.



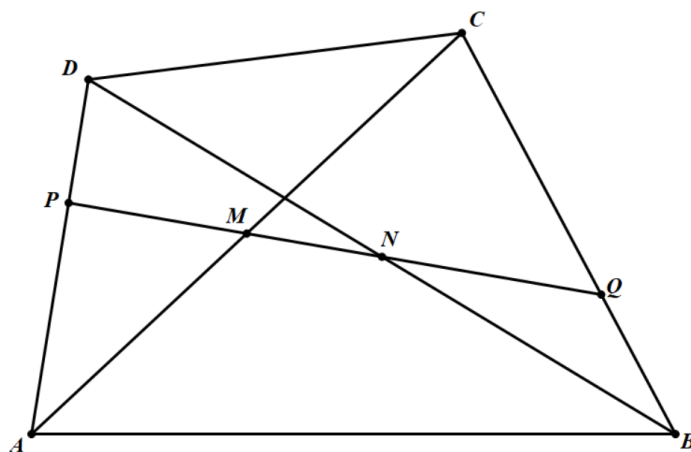
17. 在凸四边形的两条对边上分别取中点 M, N , 延长 NM 分别与 AD, BC

的延长线交于 P, Q , 求 $\frac{BQ \times DP}{CQ \times AP}$ 的值.



18. 在凸四边形的两条对角线上分别取中点 M, N , 延长 MN 分别与

AD, BC 交于 P, Q , 求 $\frac{BQ \times AP}{CQ \times DP}$ 的值.



19. (帕普斯定理) 如图, $ABCD$ 是凸四边形, M, N 分别是 BC, AD 上的点. 设 AM 与 BN 交于点 P , AC 与 BD 交于点 Q , MD 与 CN 交于点 R , 证明: P, Q, R 三点共线.

